

RACIOCÍNIO LÓGICO



sagah⁺

Introdução à lógica e ao raciocínio lógico

Humberto Vinício Altino Filho

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Relacionar as definições de inferência, proposição, premissa e conclusão.
- > Definir sentenças falsas e sentenças verdadeiras.
- > Reconhecer a construção de uma tabela-verdade.

Introdução

A lógica matemática é fundamental para o desenvolvimento de linguagens formais e técnicas de demonstração, o que a torna uma disciplina essencial em diversas áreas, desde as ciências exatas até a filosofia. Mais do que uma ferramenta acadêmica, a lógica estrutura a capacidade de raciocínio crítico e a construção de argumentos válidos, habilidades indispensáveis para a resolução de problemas e a tomada de decisões em qualquer contexto profissional (Cunha, 2008).

Para compreender como o pensamento é formalmente analisado, é importante dominar o vocabulário e os conceitos básicos da lógica, que incluem: a inferência, o processo que liga as ideias; a proposição, a afirmação central; e a distinção entre premissa e conclusão (Bispo; Castanheira; Souza Filho, 2012). Além disso, a classificação dessas sentenças como verdadeiras ou falsas constitui o primeiro passo para a análise da coerência lógica.

Neste capítulo, você vai estudar todas essas definições conceituais e a simbologia que as representa. Você também vai compreender como é feita a construção da tabela-verdade, a principal ferramenta formal que permite testar a validade de um raciocínio, fornecendo a base teórica crucial para o estudo avançado da lógica.

Conceitos fundamentais da lógica e do raciocínio lógico

A **lógica matemática** não é apenas um ramo da matemática; é o estudo dos princípios e métodos que governam o raciocínio válido e a inferência correta. Essencialmente, é a ciência que investiga como se chega a conclusões verdadeiras a partir de premissas estabelecidas. Ela fornece a linguagem e as ferramentas formais necessárias para analisar, estruturar e validar argumentos, garantindo que o processo do pensamento seja coerente, rigoroso e livre de ambiguidades (Cunha, 2008; Levada, 2011).

Segundo Cunha (2008), a lógica é tradicionalmente definida como a ciência ou o estudo do raciocínio. Embora essa definição seja hoje considerada limitada devido à sua vasta expansão na filosofia e na matemática, ela ainda serve como uma introdução inicial ao seu conteúdo.

Historicamente, a lógica formal tem suas raízes na filosofia grega, com Aristóteles, mas foi no século XIX e início do século XX que ela se modernizou e se formalizou por meio do trabalho de matemáticos como George Boole, Gottlob Frege e Bertrand Russell. Essa formalização permitiu que o raciocínio fosse expresso por meio de símbolos e regras precisas, tirando-o do domínio exclusivo da linguagem natural (que é propensa a equívocos) e inserindo-o no domínio da álgebra e da matemática (Bertolini; Cunha; Fortes, 2017).

A relevância da lógica matemática transcende as fronteiras da academia e permeia praticamente todas as áreas do conhecimento que dependem de clareza e demonstração. Pode-se observar sua importância para as mais diversas áreas, como ciência da computação, linguística, matemática, Direito, entre outras.

Tendo em vista esse contexto, para iniciar os estudos de lógica, deve-se conhecer alguns conceitos-chave, como proposição, inferência, premissa e conclusão. É o que será abordado a seguir.

Proposição (ou sentença declarativa)

Uma **proposição** é uma sentença declarativa que pode ser classificada, de forma inequívoca, como **verdadeira** (V) ou **falsa** (F), mas nunca ambas simultaneamente. É a unidade fundamental da lógica. Toda proposição deve ser uma declaração, e não uma pergunta, ordem ou exclamação. É importante ressaltar também que seu valor lógico (V ou F) deve ser verificável, mesmo que a verificação seja difícil no momento (Cunha, 2008).

- Exemplos de proposições:
 - "O Brasil é um país sul-americano." (Verdadeira)
 - "Todo número par é divisível por três." (Falsa)
 - " $2 + 2 = 4$." (Verdadeira)
- Exemplos de não proposições (sentenças abertas/comandos):
 - "Que horas são?" (Pergunta)
 - " $x + 5 = 10$." (Sentença aberta; seu valor depende de x)
 - "Feche a porta, por favor." (Ordem)

Premissa

As **premissas** são as proposições que servem como o fundamento ou a evidência de um **argumento**. São as afirmações iniciais aceitas como ponto de partida (ou que se pretende que o interlocutor aceite) para sustentar uma conclusão. Um argumento pode ter uma ou múltiplas premissas (Baronett, 2009). Algumas expressões costumam aparecer tipicamente indicando as premissas, por exemplo: pois, porque, dado que, como, já que, visto que, em vista de.

Conclusão

A **conclusão** é a proposição que está sendo afirmada com base e como consequência das premissas (Baronett, 2009). É o ponto final do raciocínio. A conclusão também pode ser marcada por palavras e expressões, como: portanto, logo, assim, consequentemente, segue-se que, em conclusão.



Exemplo

Considere o seguinte raciocínio:

- 1) Premissa 1: Todos os licenciandos em matemática estudam lógica.
- 2) Premissa 2: Maria é licencianda em matemática.
- 3) Conclusão (Portanto): Maria estuda lógica.

Nesse caso, as sentenças 1 e 2 são as premissas que fornecem a base, e a sentença 3 é a conclusão que é inferida delas.

Inferência

A **inferência** é o processo mental ou o ato pelo qual se chega à conclusão a partir das premissas. É o salto lógico que conecta as premissas à conclusão. O termo "inferência" também pode ser usado para se referir à própria relação que liga premissas e conclusão – o que é o argumento em si (Bispo; Castanheira; Souza Filho, 2012). Na lógica, o foco não está apenas na verdade das premissas – o que é um trabalho da ciência ou da observação –, mas sim na validade da inferência:

- **Validade:** um argumento é válido se, e somente se, é impossível que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa ao mesmo tempo. A validade diz respeito apenas à forma do argumento, e não ao seu conteúdo (Levada, 2011).



Exemplo

Vamos analisar um exemplo de inferência válida, mas com conteúdo falso:

- Premissa 1 (Falsa): Toda bicicleta tem quatro rodas.
- Premissa 2 (Verdadeira): O objeto X é uma bicicleta.
- Conclusão (Válida, mas Falsa): O objeto X tem quatro rodas.

A inferência aqui é válida porque, se a Premissa 1 fosse verdade, a conclusão seria inevitável. A lógica nos ensina que o raciocínio está correto, mesmo que o fato sobre as bicicletas não esteja.

A lógica matemática, portanto, busca justamente formalizar esse processo de inferência para garantir que todos os argumentos, sejam eles teoremas complexos ou *scripts* de computador, sigam regras de raciocínio que preservem a verdade das premissas até a conclusão (Levada, 2011). A seguir, vamos explorar a temática do valor lógico e dos princípios fundamentais da lógica clássica.

Valor lógico de uma proposição e os princípios fundamentais

Segundo Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 13), “uma proposição é uma declaração afirmativa à qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso, mas não ambos”. Como estudamos, uma proposição é qualquer sentença declarativa

que possa ser julgada de forma inequívoca. O **valor lógico** é a essência da lógica matemática, pois permite que o raciocínio humano seja traduzido para um sistema formal e calculável.

As proposições podem ser simples ou compostas (Bertolini; Cunha; Fortes, 2017):

- **Proposições simples:** são ideias que vêm sozinhas. Exemplo:
 - P: O carro é azul.
 - Q: João é motorista.
- **Proposições compostas:** são formadas pela conexão de duas ou mais proposições simples por meio de conectores lógicos. Exemplo:
 - R: O carro é azul e João é motorista.

A lógica clássica, na qual se baseia a lógica matemática, é regida por dois princípios fundamentais, que garantem que cada proposição tenha um e apenas um valor lógico: o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição (Levada, 2011). O **Princípio do Terceiro Excluído** diz que “toda proposição ou é verdadeira ou é falsa – isto é, verifica-se sempre um desses dois casos, mas nunca um terceiro” (Levada, 2011, p. 14). Por exemplo, a proposição “O número 5 é primo” deve ser estritamente V ou estritamente F. Não existe a possibilidade de ser “meio verdadeira” ou “nem verdadeira, nem falsa” nesse sistema lógico (Levada, 2011).

Já de acordo com o **Princípio da Não Contradição**, “uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo” (Levada, 2011, p. 14). Por exemplo, é impossível que a proposição “A Terra é plana” seja V e, ao mesmo tempo, a proposição “A Terra não é plana” (sua negação) também seja V. Se uma é V, a outra deve ser F. Esses dois princípios juntos garantem a consistência e a determinação do valor de verdade de qualquer sentença no nosso estudo da lógica (Levada, 2011).

Conectivos lógicos e tabelas-verdade

Os **conectivos lógicos** são operadores que combinam proposições simples para formar proposições compostas. O valor lógico da proposição composta depende dos valores lógicos das proposições simples que a compõem e do conectivo utilizado. As **tabelas-verdade** são a ferramenta fundamental para definir e visualizar o valor lógico de cada conectivo em todas as combinações possíveis (Cunha, 2008). O Quadro 1 traz as representações dos conectivos por meio de símbolos.

Quadro 1. Símbolos dos conectivos

Conectivo	Símbolo
Negação	$\sim$
Conjunção	$\wedge$
Disjunção	$\vee$
Condicional	$\rightarrow$
Bicondicional	$\leftrightarrow$

Fonte: Adaptado de Cunha (2008).

A seguir, vamos analisar os cinco principais conectivos lógicos, conforme definidos em Cunha (2008), usando P e Q como proposições simples.

Negação ($\sim$)

A negação é o único conectivo unário, ou seja, que atua sobre uma única proposição. Seu papel é inverter o valor lógico da proposição original (Quadro 2).

- Símbolo: $\sim P$ (lê-se "não P ").

Quadro 2. Tabela-verdade: negação

P	$\sim P$
V	F
F	V

Conjunção ($\wedge$)

A conjunção combina duas proposições, e a proposição composta só é verdadeira se ambas as proposições simples forem verdadeiras (Quadro 3).

- Símbolo: $P \wedge Q$ (lê-se " P e Q ").

Quadro 3. Tabela-verdade: conjunção

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção ($\vee$)

A disjunção combina duas proposições, e a proposição composta só é falsa se ambas as proposições simples forem falsas. Em todos os outros casos, é verdadeira (inclusive quando ambas são verdadeiras, o que a torna uma disjunção "inclusiva") (Quadro 4).

- Símbolo: $P \vee Q$ (lê-se "P ou Q").

Quadro 4. Tabela-verdade: disjunção

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional ($\rightarrow$)

A condicional (ou implicação) é o conectivo mais importante para o raciocínio, pois formaliza a ideia de causa e consequência. A proposição composta é falsa apenas quando o antecedente (P) é verdadeiro e o consequente (Q) é falso (Quadro 5).

- Símbolo: $P \rightarrow Q$ (lê-se "Se P, então Q").

Quadro 5. Tabela-verdade: condicional

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

A bicondicional (ou equivalência) afirma que as duas proposições têm o mesmo valor lógico. A proposição composta é verdadeira somente quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas (Quadro 6).

- Símbolo: $P \leftrightarrow Q$ (lê-se " P se e somente se Q ").

Quadro 6. Tabela-verdade: bicondicional

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Esses conectivos são os blocos de construção que permitem a análise formal de qualquer argumento, transformando sentenças da linguagem natural em expressões matemáticas concisas e precisas (Bispo; Castanheira; Souza Filho, 2012).

**Fique atento**

Cada conectivo pode ser interligado a uma ideia-chave que facilita sua compreensão, conforme descrito a seguir:

- Negação: ideia de oposição. Por exemplo:

- " P : '2 é um número par.'" é uma proposição verdadeira. Assim, " $\sim P$: '2 não é um número par.'" é uma proposição falsa.

- **Conjunção:** ideia de concordância: Por exemplo:
 - A proposição "Choveu (P) e fez frio (Q)" só é V se realmente tiver chovido e feito frio.
- **Disjunção:** ideia de alternativa (basta que uma seja verdadeira). Por exemplo:
 - A proposição "Vou estudar lógica (P) ou vou ao cinema (Q)" é V se você fizer uma coisa, fizer a outra, ou fizer as duas coisas.
- **Condicional:** ideia de promessa (só se quebra a promessa se o antecedente acontece e o consequente não). Por exemplo:
 - A promessa "Se chover (P), levo guarda-chuva (Q)" só é falsa se chover (P é V) e eu não levar o guarda-chuva (Q é F). Se não chover (P é F), a promessa não é quebrada, independentemente de eu levar o guarda-chuva ou não.
- **Bicondicional:** ideia de condição mútua (tudo verdadeiro ou tudo falso). Por exemplo:
 - A proposição "O triângulo é equilátero (P) se e somente se todos os seus ângulos internos forem iguais (Q)" é V porque as duas condições são indissociáveis (ou ambas são V, ou ambas são F).

Estabelecidos os princípios que regem a determinação do valor lógico de uma proposição (verdadeiro ou falso), o passo seguinte na lógica proposicional é o desenvolvimento de uma metodologia sistemática para analisar proposições compostas mais complexas. Para isso, devemos primeiro formalizar a estrutura e o tamanho de nossa principal ferramenta analítica: a tabela-verdade. É o que será abordado a seguir.

Construção de tabelas-verdade

Segundo Cunha (2008), o número de linhas de uma tabela-verdade é determinado pela quantidade de proposições simples distintas que formam a proposição composta. A fórmula utilizada para esse cálculo é simples e deriva do princípio combinatório binário (V ou F):

Número de linhas = 2^n

Onde:

- 2 representa o número de valores lógicos possíveis (V ou F);
- n representa o número de proposições simples **distintas** envolvidas na fórmula.

Aplicando esse conhecimento, vamos construir algumas tabelas-verdade, com base em Cunha (2008), proporcionando maior familiaridade com essa ferramenta. Para demonstrar a construção, usaremos proposições compostas com duas ou três variáveis distintas.

Exemplo 1: proposição com duas variáveis ($P \wedge \sim Q$)

- Fórmula: $P \wedge \sim Q$
- Número de linhas: $2^2 = 4$

A tabela-verdade (Quadro 7) é construída em etapas:

1. Colunas para as variáveis simples (P, Q)
2. Coluna para a negação ($\sim Q$)
3. Coluna para o conectivo principal (conjunção $\wedge$)

Quadro 7. Tabela-verdade: $P \wedge \sim Q$

P	Q	$\sim Q$	$P \wedge \sim Q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	F

Exemplo 2: proposição com três variáveis ($P \rightarrow (Q \vee R)$)

- Fórmula:
- Número de linhas: $2^3 = 8$

A tabela-verdade (Quadro 8) é construída em etapas:

1. Colunas para as variáveis simples (P, Q, R)
2. Coluna para a disjunção dentro do parênteses ($Q \vee R$)
3. Coluna para o conectivo principal (condicional $\rightarrow$)

Quadro 8. Tabela-verdade: $P \rightarrow (Q \vee R)$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \rightarrow (Q \vee R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V
F	F	F	F	V

Classificação das proposições compostas

Segundo Levada (2011), a classificação de uma proposição composta é feita observando-se os valores lógicos da coluna final (a coluna do conectivo principal) na tabela-verdade. Existem três classificações possíveis – tautologia, contradição e contingência –, conforme estudaremos a seguir, com base em Levada (2011).

Tautologia

Uma proposição composta é uma **tautologia** quando seu valor lógico final é sempre verdadeiro (V), independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

- Exemplo (Quadro 9): $P \vee \sim P$ ("Ou chove ou não chove.")

Quadro 9. Tabela-verdade: $P \vee \sim P$

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	V
F	V	V

Contradição

Uma proposição composta é uma **contradição** quando seu valor lógico final é sempre falso (F), independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

- Exemplo (Quadro 10): $P \vee \sim P$ ("Chove e não chove.")

Quadro 10. Tabela-verdade: $P \vee \sim P$

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	F
F	V	F

Contingência (ou indeterminação)

Uma proposição composta é uma **contingência** quando seu valor lógico final apresenta uma mistura de verdadeiros (V) e falsos (F). A maioria das proposições que usamos na comunicação diária é uma contingência, pois seu valor de verdade depende das circunstâncias reais.

- Exemplo (Quadro 11) $\sim P \leftrightarrow Q$

Quadro 11. Tabela-verdade: $\sim P \leftrightarrow Q$

P	Q	$\sim P$	$\sim P \leftrightarrow Q$
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	F



Exemplo

Vamos conferir agora um exemplo de proposição com três variáveis, acompanhado da análise e da interpretação do resultado da tabela-verdade.

Contexto: critérios para a aprovação de um pedido de férias adicionais em uma empresa.

Proposições simples:

- P : "O funcionário tem mais de 5 anos de casa."
- Q : "O funcionário usou menos de 5 dias de atestado no último ano."
- R : "O funcionário foi promovido no último ano."

Proposição composta: $P \wedge (Q \vee \sim R)$

Tradução: "O funcionário tem mais de 5 anos de casa (P) e (usou menos de 5 dias de atestados no último ano (Q) ou não foi promovido (R))."

P	Q	R	$\sim R$	$Q \vee \sim R$	$P \wedge (Q \vee \sim R)$	Análise
V	V	V	F	V	V	Aprovado. Tem P e atendeu a Q .
V	V	F	V	V	V	Aprovado. Tem P e atendeu a Q e R .
V	F	V	F	F	F	Negado. Tem P , mas não atendeu a Q e foi promovido (R).
V	F	F	V	V	V	Aprovado. Tem P e atendeu a R .
F	V	V	F	V	F	Negado. Não tem P (tempo de casa).
F	V	F	V	V	F	Negado. Não tem P (tempo de casa).
F	F	V	F	F	F	Negado. Não tem P e falhou na condição entre parênteses.
F	F	F	V	V	F	Negado. Não tem P .

Conclusão:

- A proposição é uma contingência (pois a coluna final tem V e F).
- Os únicos casos verdadeiros (pedido aprovado) ocorrem nas linhas 1, 2 e 4, onde a condição P (tempo de casa) é satisfeita, e pelo menos uma das condições dentro do parênteses (Q ou $\sim R$) é satisfeita.
- Os casos falsos (negados) ocorrem sempre que P é falso (linhas 5 a 8) ou quando P é verdadeiro, mas a condição entre parênteses falha (linha 3).

Esse exemplo demonstra como a **conjunção** ($\wedge$) obriga que a primeira parte (P) seja verdadeira para que haja qualquer chance de sucesso.

A capacidade de calcular o número de linhas e de construir as tabelas-verdade para proposições compostas é a habilidade técnica central da lógica proposicional. Com ela, podemos não apenas determinar o valor lógico final de qualquer afirmação, mas também classificar o seu comportamento formal como tautologia, contradição ou contingência. Esse conhecimento matemático permite que a ambiguidade da linguagem seja substituída pela precisão dos símbolos, garantindo um método rigoroso para avaliar o próximo e fundamental passo da lógica: a análise da validade dos argumentos e raciocínios (Levada, 2011).

Neste capítulo, estabelecemos os fundamentos para o estudo da lógica matemática, explorando o vocabulário básico, compreendendo as definições de proposição, premissa, conclusão e inferência e aprendendo a manipular os conectivos lógicos por meio das tabelas-verdade. Essa base conceitual e metodológica, incluindo o domínio dos Princípios de Não Contradição e do Terceiro Excluído, é essencial para a aplicação prática das técnicas de demonstração em qualquer área da ciência.

Referências

- BARONETT, S. *Lógica: uma introdução voltada para as ciências*. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- BERTOLINI, C.; CUNHA, G. B.; FORTES, P. R. *Lógica matemática*. Santa Maria: UFSM, NTE, 2017. *E-book*.
- BISPO, C. A. F.; CASTANHEIRA, L. B.; SOUZA FILHO, O. M. *Introdução à lógica matemática*. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- CUNHA, F. G. M. *Lógica e conjuntos*. Fortaleza: UAB/IFCE, 2008.
- LEVADA, A. L. M. *Fundamentos de lógica matemática*. São Carlos: Ufscar, 2011.

Conteúdo:

sagah⁺